

Отчёт по лабораторной работе №2

Управление пользователями и группами

Ришард Когенгар

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Работа с учетными записями и группой wheel	6
2.2	Создание учётных записей пользователей	9
2.3	Работа с группами	13
3	Контрольные вопросы	15
4	Заключение	17

Список иллюстраций

2.1	Проверка пользователя rkgengar	6
2.2	Переход к пользователю root	7
2.3	Редактирование файла sudoers	7
2.4	Создание пользователя alice	8
2.5	Создание пользователя bob	9
2.6	Редактирование login.defs	10
2.7	Изменение файла .bashrc	11
2.8	Создание пользователя carol	12
2.9	Настройка срока действия пароля	12
2.10	Проверка записей о пользователях	13
2.11	Проверка пользователей и групп	14

Список таблиц

1 Цель работы

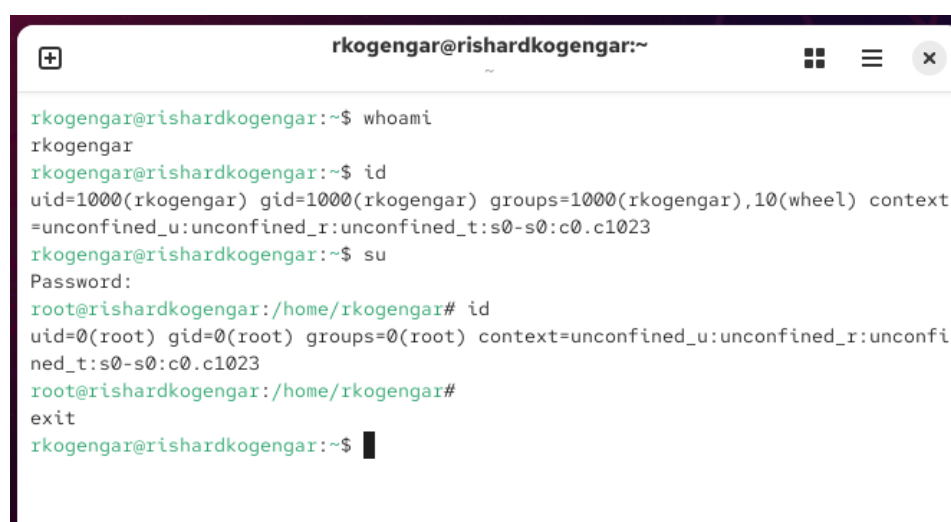
Получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Ход выполнения

2.1 Работа с учетными записями и группой wheel

1. Вход выполнен под пользователем **rkogengar**.

Определено имя пользователя и просмотрена информация о нём: номер учётной записи, номер группы и принадлежность к дополнительной группе **wheel**.

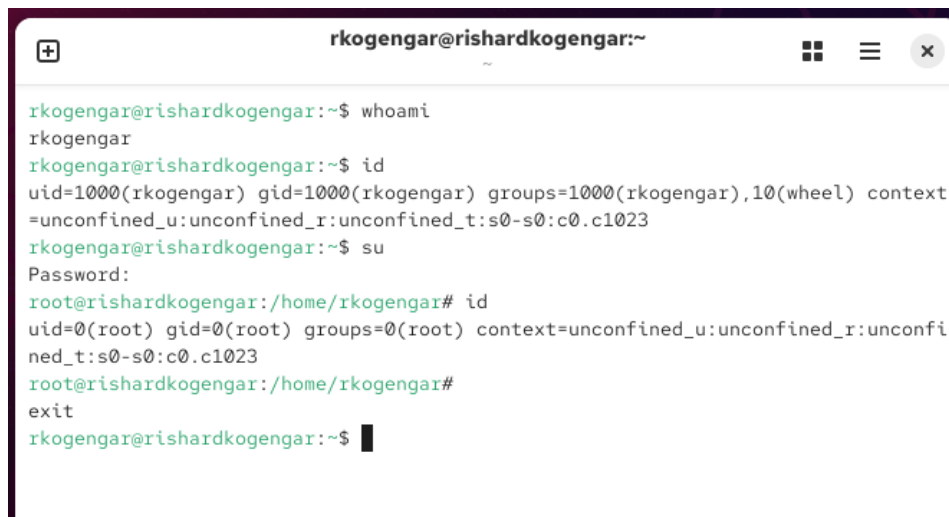


```
rkogengar@rishardkogengar:~$ whoami
rkogengar
rkogengar@rishardkogengar:~$ id
uid=1000(rkogengar) gid=1000(rkogengar) groups=1000(rkogengar),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
exit
rkogengar@rishardkogengar:~$
```

Рис. 2.1: Проверка пользователя rkogengar

2. Выполнено переключение на пользователя **root**.

Проверка показала, что активна учётная запись суперпользователя с максимальными правами.

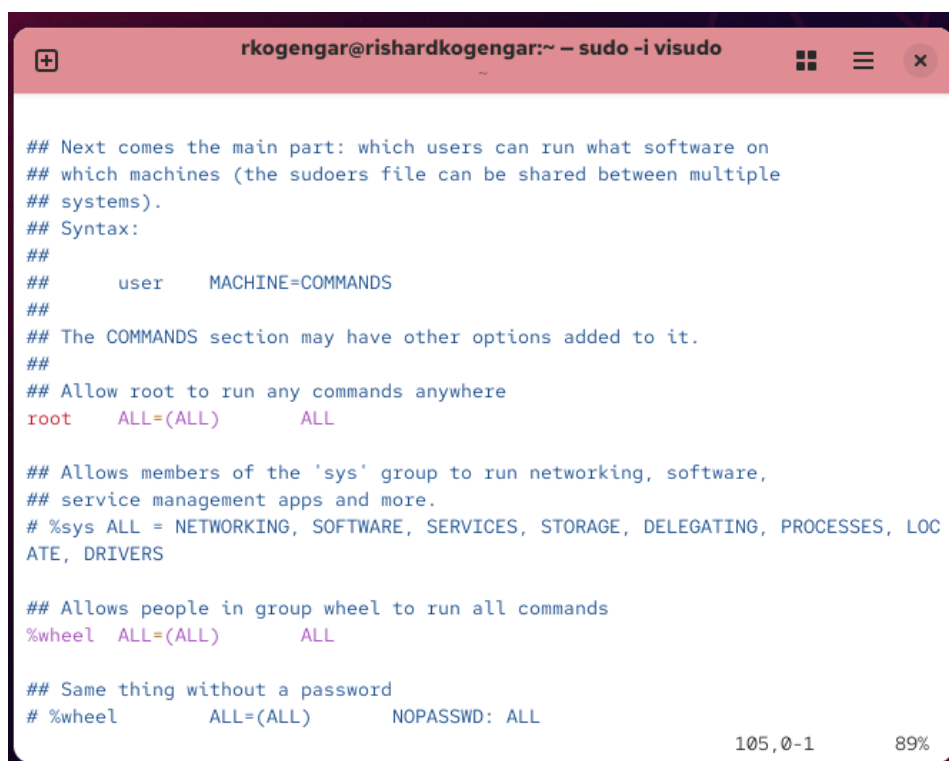


```
rkogengar@rishardkogengar:~$ whoami
rkogengar
rkogengar@rishardkogengar:~$ id
uid=1000(rkogengar) gid=1000(rkogengar) groups=1000(rkogengar),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
rkogengar@rishardkogengar:~$ su
Password:
root@rishardkogengar:/home/rkogengar# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
root@rishardkogengar:/home/rkogengar#
exit
rkogengar@rishardkogengar:~$
```

Рис. 2.2: Переход к пользователю root

3. В безопасном режиме был открыт файл настроек прав доступа.

Используется именно специальная команда для открытия, так как она проверяет правильность синтаксиса и защищает систему от ошибок.



```
rkogengar@rishardkogengar:~ -- sudo -i visudo

## Next comes the main part: which users can run what software on
## which machines (the sudoers file can be shared between multiple
## systems).
## Syntax:
##
##      user    MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCESSES, LOC
ATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel  ALL=(ALL)    ALL

## Same thing without a password
# %wheel    ALL=(ALL)    NOPASSWD: ALL

105,0-1      89%
```

Рис. 2.3: Редактирование файла sudoers

4. В файле настроек найдена строка, которая позволяет участникам группы **wheel** выполнять любые действия от имени администратора. Эта группа используется для предоставления административных прав.
5. Создан новый пользователь **alice** и добавлен в группу **wheel**.
Проверка подтвердила, что он действительно состоит в этой группе. Для него установлен пароль.

```
rkogengar@rishardkogengar:~$ sudo -i useradd -G wheel alice
rkogengar@rishardkogengar:~$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel)
rkogengar@rishardkogengar:~$ sudo -i passwd alice
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
rkogengar@rishardkogengar:~$ su alice
Password:
alice@rishardkogengar:/home/rkogengar$ sudo useradd bob
```

Рис. 2.4: Создание пользователя alice

6. Выполнено переключение на пользователя **alice**. Из-под его учётной записи был создан новый пользователь **bob**. Для bob назначен пароль. Проверка показала, что он создан и входит только в свою основную группу.


```
rkogengar@rishardkogengar:~$ su alice
Password:
alice@rishardkogengar:/home/rkogengar$ sudo useradd bob

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for alice:
alice@rishardkogengar:/home/rkogengar$ sudo passwd bob
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@rishardkogengar:/home/rkogengar$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob)
alice@rishardkogengar:/home/rkogengar$
```

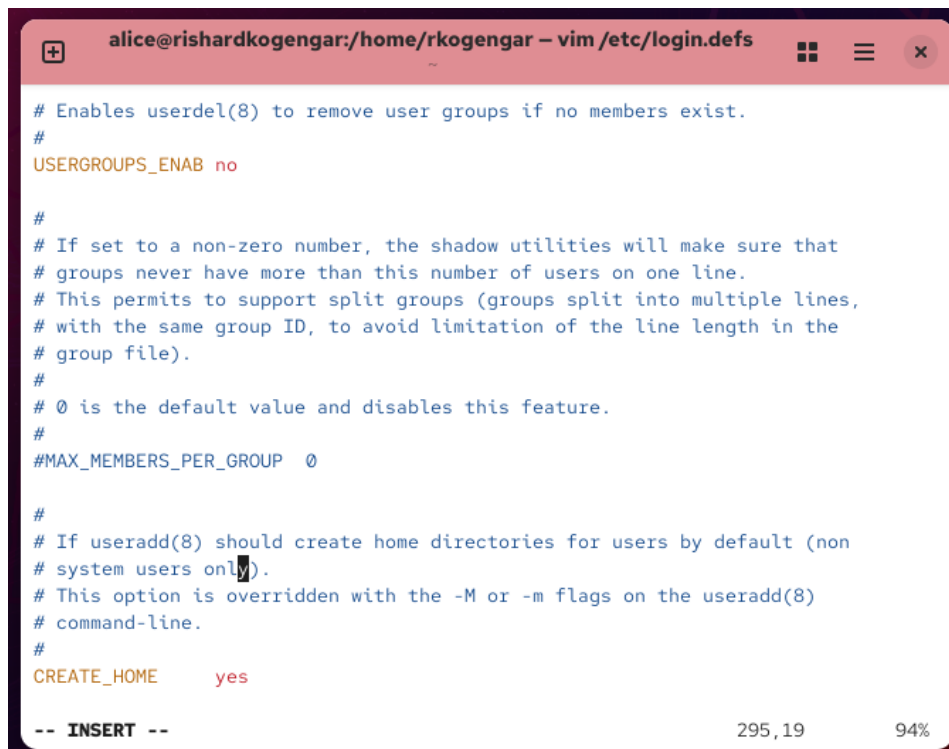
Рис. 2.5: Создание пользователя bob

2.2 Создание учётных записей пользователей

1. Был открыт файл настроек `/etc/login.defs`.

Проверено, что параметр **CREATE_HOME** установлен в значение `yes`, что позволяет автоматически создавать домашние каталоги для новых пользователей.

Также установлен параметр **USERGROUPS_ENAB** `no`, чтобы новые пользователи добавлялись в общую группу `users`, а не в личные группы.



```
alice@rishardkogengar:/home/rkogengar - vim /etc/login.defs

# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB no

#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines,
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0

#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (non
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME yes

-- INSERT --                                     295,19      94%
```

Рис. 2.6: Редактирование login.defs

2. В каталоге **/etc/skel** были добавлены директории *Pictures* и *Documents*.

Эти папки автоматически копируются в домашние каталоги новых пользователей.

В файл *.bashrc* добавлена строка с установкой редактора vim по умолчанию.



```
alice@rishardkogengar:/etc/skel - vim .bashrc
/etc/skel

. /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]; then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature
:
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
    for rc in ~/.bashrc.d/*; do
        if [ -f "$rc" ]; then
            . "$rc"
        fi
    done
fi
unset rc
export EDITOR=/usr/bin/vim
-- INSERT --
```

Рис. 2.7: Изменение файла .bashrc

3. Создан новый пользователь **carol**. Ему был назначен пароль.

После входа под этой учетной записью проверено, что она принадлежит к группе *users*, а в домашнем каталоге действительно присутствуют созданные ранее папки *Pictures* и *Documents*.

```

alice@rishardkogengar:/etc/skel$ sudo -i useradd carol
[sudo] password for alice:
alice@rishardkogengar:/etc/skel$ sudo passwd carol
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
alice@rishardkogengar:/etc/skel$ su carol
Password:
carol@rishardkogengar:/etc/skel$ id
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users) context=unconfined_u:unconfined
_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
carol@rishardkogengar:/etc/skel$ cd
carol@rishardkogengar:~$ ls -
ls: cannot access '-': No such file or directory
carol@rishardkogengar:~$ ls -Al
total 12
-rw-r--r--. 1 carol users 18 Oct 29 2024 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 carol users 144 Oct 29 2024 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 carol users 549 Sep 8 19:27 .bashrc
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 Sep 8 19:25 Documents
drwxr-xr-x. 4 carol users 39 Sep 4 18:16 .mozilla
drwxr-xr-x. 2 carol users 6 Sep 8 19:25 Pictures
carol@rishardkogengar:~$ █

```

Рис. 2.8: Создание пользователя carol

- В файле **/etc/shadow** найдена строка с зашифрованным паролем пользователя carol.

После изменения параметров пароля установлены такие правила: срок действия — 90 дней, предупреждение за 3 дня до окончания, минимальный срок использования — 30 дней.

```

-----
carol@rishardkogengar:~$ su alice
Password:
alice@rishardkogengar:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$PtHQi2tuJPLzLkYkqjTIT0$lE0tmXA/IKe4L/uqJt3zY/0FEBcLy7zH8TUdK5kqqM0:
20339:0:99999:7:::
alice@rishardkogengar:/home/carol$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
passwd: password changed.
alice@rishardkogengar:/home/carol$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$y$j9T$PtHQi2tuJPLzLkYkqjTIT0$lE0tmXA/IKe4L/uqJt3zY/0FEBcLy7zH8TUdK5kqqM0:
20339:30:90:3:::
alice@rishardkogengar:/home/carol$ █

```

Рис. 2.9: Настройка срока действия пароля

- Проверено наличие пользователей в системных файлах:

- Учетная запись **alice** есть в файлах **/etc/passwd**, **/etc/shadow** и **/etc/group**.

- Учетная запись **carol** отсутствует в одном из файлов, что подтверждает различия в хранении данных.

```
alice@risha1dkogengar:/home/carol$
alice@risha1dkogengar:/home/carol$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/
group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001:./home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$y$j9T$tjYFTS3SMjgLv0vPtWQi1$TyGviKRY/BNgkDqkoXZdRX4ImJO.KvHZ
0HZLnp0WPT7:20339:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:rkogengar,alice
/etc/group:alice:x:1001:
alice@risha1dkogengar:/home/carol$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/
group
/etc/passwd:carol:x:1003:100:./home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$y$j9T$PtHQi2tuJPLzLkYkqjTIT0$lE0tmXA/IKe4L/uqJt3zY/0FEBcLy7zH
8TUdK5kqqM0:20339:30:90:3:::
alice@risha1dkogengar:/home/carol$
```

Рис. 2.10: Проверка записей о пользователях

2.3 Работа с группами

1. Под пользователем **alice** были созданы две новые группы: *main* и *third*.
2. В группу *main* были добавлены пользователи **alice** и **bob**.

В группу *third* был добавлен пользователь **carol**.

3. Проверка показала, что:

- У пользователя **carol** основная группа — *users* (gid=100), а также он состоит в дополнительной группе *third*.
- У пользователя **alice** основная группа совпадает с её именем, дополнительно она входит в группы *wheel* и *main*.
- У пользователя **bob** основная группа совпадает с его именем, а также он входит в группу *main*.

```
alice@rishardkogengar:/home/carol$  
alice@rishardkogengar:/home/carol$  
alice@rishardkogengar:/home/carol$ sudo usermod -aG main alice  
alice@rishardkogengar:/home/carol$ sudo usermod -aG main bob  
alice@rishardkogengar:/home/carol$ sudo usermod -aG third carol  
alice@rishardkogengar:/home/carol$ id carol  
uid=1003(carol) gid=100(users) groups=100(users),1004(third)  
alice@rishardkogengar:/home/carol$ id alice  
uid=1001(alice) gid=1001(alice) groups=1001(alice),10(wheel),1003(main)  
alice@rishardkogengar:/home/carol$ id bob  
uid=1002(bob) gid=1002(bob) groups=1002(bob),1003(main)  
alice@rishardkogengar:/home/carol$
```

Рис. 2.11: Проверка пользователей и групп

3 Контрольные вопросы

1. Чтобы узнать идентификатор пользователя и его группы, используют команды **id**, **whoami**, а также просмотр содержимого файлов */etc/passwd* и */etc/group*.
2. У пользователя **root** UID равен **0**. Узнать UID можно с помощью команды **id имя_пользователя**.
3. Команда **su** полностью переключает терминал на другого пользователя (обычно на **root**). Команда **sudo** позволяет выполнить только одну команду от имени администратора без полного входа в его учётную запись.
4. Параметры работы **sudo** задаются в конфигурационном файле */etc/sudoers*.
5. Для безопасного изменения файла настроек **sudo** используется команда **visudo**, так как она проверяет правильность синтаксиса.
6. Чтобы пользователь имел доступ ко всем административным командам, он должен входить в группу **wheel**.
7. При создании новых пользователей параметры берутся из файла */etc/login.defs* и каталога */etc/skel*.

Например:

- в *login.defs* можно задать автоматическое создание домашнего каталога,
- в *skel* можно подготовить шаблон файлов (*.bashrc*, *Documents*, *Pictures* и др.).

8. Информация о группах хранится в файле **/etc/group**, а данные о пользователях — в **/etc/passwd**.

Для пользователя **alice** запись показывает:

- её основная группа совпадает с именем,
- она входит в дополнительные группы *wheel* и *main*.

9. Для изменения параметров пароля применяются команды **passwd** и **chage**.

С их помощью можно установить срок действия пароля, минимальный и максимальный периоды его использования, а также время предупреждения.

10. Для редактирования информации о группах напрямую используется команда **vigr**.

Она безопаснее обычного редактирования файлов, так как проверяет правильность введённых данных и защищает систему от ошибок.

4 Заключение

В ходе работы были изучены основы управления пользователями и группами в Linux, а также методы настройки прав доступа и параметров паролей.